الشوشانيّة Al-Chouchania

ملخص شامل في محور: الأعداد والحساب

المستوى: الأولى ثانوي (1AS) | إعداد الأستاذ: شوشان يونس | الموسم الدراسي: 2026/2027

1. المجموعات الأساسية للأعداد:

1) الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$:

هي أعداد لا تحتوي على إشارة و لا فاصلة و لا كسر و لا جذر، مثل:

$$0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \dots$$

2) الأعداد الصحيحة النسبية $\mathbb{Z}$:

هي الأعداد الطبيعية + الأعداد السالبة، لا تحتوي على فاصلة و لا كسر و لا جذر، مثل:

$$\dots,\ -3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \dots$$

3) الأعداد العشرية $\mathbb{D}$:

هي الأعداد الصحيحة النسبية + الأعداد التي تحتوي على فاصلة منتهية أي لا تتضمن دوراً.

يمكن كتابتها على الشكل: $\dfrac{a}{10^n}$ أو $\dfrac{p'}{2^\alpha \times 5^\beta}$ حيث $(\{p;p'\} \in \mathbb{Z}$ و $\{n;\alpha;\beta\} \in \mathbb{N})$، لا تحتوي على جذر و لا π.

مثال: $\dfrac{41}{8}$; $9{,}005$; $\dfrac{53}{10^7}$; $0{,}2$; $\dfrac{1}{4}$; $0{,}45$

4) الأعداد الناطقة $\mathbb{Q}$:

هي الأعداد العشرية + الأعداد التي تتضمن دوراً أي فاصلة غير منتهية.

كل عدد ناطق يقبل كتابة على الشكل $\dfrac{p}{q}$ حيث p و q عددان صحيحان نسبيان و $(q \neq 0)$.

مثال: $\dfrac{1}{9}$; $\dfrac{76}{111}$; $\dfrac{34}{22}$; $3{,}242424\dots$; $0{,}267267267\dots$; $2{,}33333\dots$

5) الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ والأعداد الخاصة:

الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$: هي أكبر مجموعة و تحتوي كل الأعداد السابقة: الأعداد الصماء $+ \mathbb{N} + \mathbb{Z} + \mathbb{D} + \mathbb{Q}$.

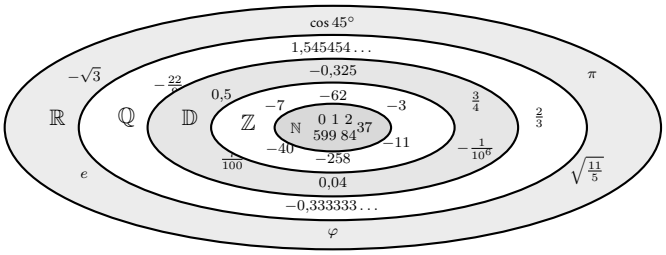
الأعداد الصماء: هي الأعداد التي لا يمكن التعبير عنها بعدد كامل أو كسر كـ π و الجذور.

الأعداد الأولية: هو عدد طبيعي أكبر من 1 يقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد فقط.

مثال: $2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29,\ 31,\ 37,\ 41,\ 43,\ 47,\ 53,\ 59,\ 61,\ 67,\ 71,\ 73,\ 79,\ 83,\ 89,\ 97,\ 101,\ \dots$

(عكس العدد الأولي هو عدد مؤلف ويكتب على شكل جداء عوامل أولية).

مقارنة مجموعات الأعداد: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$



موقع الدراسة
eddirasa.com

2. قوانين القوى:

العلاقات العامة

1. $a^m \times a^n = a^{m+n}$
2. $(a^m)^n = a^{m \times n}$
3. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
4. $(a \times b)^m = a^m \times b^m$
5. $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$
6. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

العلاقات الخاصة

1. $a^1 = a$
2. $a^0 = 1$
3. $a^n \times a^{-n} = 1$
4. $\frac{a^n}{a^n} = 1$
5. إذا كان n زوجياً: $(-1)^n = 1$
6. إذا كان n فردياً: $(-1)^n = -1$
7. $(a)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$

3. الجذور التربيعية:

خواص وقواعد الحساب على الجذور التربيعية ($a \geq 0$ و $b > 0$)

- $\sqrt{a} \geq 0$
- $(\sqrt{a})^2 = a$
- $b^2 = a \implies \sqrt{a} = b$
- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$
- $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

4. القيمة المضبوطة، القيمة المقربة:

a) المدور

A عدد حقيقي مكتوب في شكله العشري، وليكن d رقمه العشري ذا الرتبة $p+1$.

نسمي مدور A إلى 10^{-p} العدد الذي نحصل عليه كما يلي:

- إذا كان $d \geq 5$: نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p و نضيف 1 إلى هذا الرقم.
- إذا كان $d < 5$: نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p.

b) الكتابة العلمية

هي كتابة عدد عشري بحيث يكون هناك رقم واحد غير معدوم قبل الفاصلة أو كتابته على الشكل:

$$a \times 10^n \quad \text{حيث} \quad 1 \leq a < 10 \quad \text{و} \quad n \in \mathbb{Z}$$

رتبة مقدار

- نكتب العدد على الشكل العلمي.
- نحتفظ بقوة 10 ثم ندور العدد إلى العدد الصحيح الأقرب منه (التدوير إلى الوحدة).

موقع الدراسة
eddirasa.com

5. الأولوية في الحساب:

1. الحسابات داخل الأقواس.
2. الحسابات المتعلقة بالقوى و الجذور.
3. عمليات الضرب والقسمة حسب ترتيب كتابتها.
4. عمليات الجمع والطرح حسب ترتيب كتابتها.

6. من الكتابة العشرية الدورية لعدد ناطق إلى الكتابة الكسرية له:

1. نسمي العدد A و نكتبه على الشكل $A = a + x$ حيث a هو الجزء الصحيح و x هو الجزء العشري.
2. نكتب المعادلة «الجزء العشري = x» ثم نضرب طرفيها في 10^n حيث n عدد أرقام الدور.
3. نكتب العدد العشري الجديد كمجموع جزئيه الصحيح و العشري.
4. نعوض الجزء العشري بـ x ثم نحل المعادلة ذات المجهول x.
5. أخيراً نعوض x في المعادلة $A = a + x$ ثم نحسب A.

7. اختبار أولية عدد طبيعي:

- نختبر قابلية قسمة العدد على كل من الأعداد الأولية حسب ترتيبها التصاعدي.
- نتوقف عن عمليات القسمة عند أول باقٍ معدوم أو عندما نصادف أول حاصل قسمة أصغر من القاسم.
- في الأخير: إذا كان الباقي معدوماً فإن العدد غير أولي، وإلا فهو أولي.

8. تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية:

1. نقسم العدد على أصغر عدد أولي يكون قاسماً له.
2. نقسم حاصل القسمة على أصغر عدد أولي يكون قاسماً له.
3. نكرر العملية (2) حتى نصل إلى حاصل قسمة يساوي 1.
4. كتابة جداء هذه القواسم هو تحليل العدد إلى جداء عوامل أولية.

9. استعمال التحليل إلى جداء عوامل أولية:

- **9.1. لحساب المضاعف المشترك الأصغر PPCM لعددين أو عدة أعداد:**
نحسب جداء العوامل الأولية غير المشتركة و المشتركة لها مأخوذة مرة واحدة بأكبر أس.
- **9.2. لحساب القاسم المشترك الأكبر PGCD لعددين أو عدة أعداد:**
نحسب جداء العوامل الأولية المشتركة لها مأخوذة مرة واحدة بأصغر أس.
- **9.3. للإختزال (كتابة كسر على شكل غير قابل للإختزال):**
نحلل كلا من البسط والمقام إلى جداء عوامل أولية ثم نطبق قوانين القوى لاختزال الكسر.
طريقة 2: نحسب PGCD للبسط والمقام بقسمة خوارزمية إقليدس ثم نقسمهما عليه.

10. معرفة هل الكسر عدد عشري أو ناطق:

1. نكتب الكسر على شكل غير قابل للإختزال.
2. نحلل المقام إلى جداء عوامل أولية.
3. إذا كان هذا التحليل لا يشمل إلا قوى 2 أو 5 فالعدد عشري، و إلا فهو ناطق.

موقع الدراسة
eddirasa.com